

TALLER DE APLICACIONES PARA INTERNET

Guía de Implementación

Bulma CSS Framework

Entorno: Windows 11 + MariaDB + PHP

Nivel	Framework	Stack
Principiante	Bulma v1.0.2	HTML + PHP + MariaDB

1. Que es Bulma

Bulma es un framework CSS moderno, gratuito y de código abierto, basado en Flexbox. A diferencia de Bootstrap, Bulma es 100% CSS puro, sin ninguna dependencia de JavaScript. Esto lo hace ideal para aprender a separar la capa de presentación de la lógica de negocio.

Características principales:

- Basado en Flexbox — layout responsive sin escribir CSS manual
- 100% CSS puro — sin JavaScript incluido (se puede agregar por separado)
- Clases intuitivas con prefijos is- y has-
- Curva de aprendizaje baja, ideal para estudiantes
- Compatible con todos los navegadores modernos

2. Instalación

Opción A — CDN (Recomendada para el taller)

Agrega esta línea dentro del <head> de tu archivo HTML. No requiere ninguna instalación previa.

```
<link rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@1.0.2/css/bulma.min.css">
```

Recomendación: Usa la opción CDN en clases. No requiere Node.js ni configuración adicional. Solo internet.

Opción B — NPM (si tienen Node.js instalado)

```
npm install bulma
```

Luego importar en tu CSS:

```
@import "node_modules/bulma/css/bulma.css";
```

3. Estructura del Proyecto

Estructura de carpetas sugerida para el taller:

```
mi-proyecto/
├── index.html
├── css/
│   └── estilos.css      <- estilos propios (sobrescriben Bulma)
├── js/
│   └── app.js           <- logica del lado cliente
└── php/
    ├── conexion.php     <- conexion a MariaDB
    └── api.php           <- consultas SQL y respuesta JSON
```

4. Plantilla HTML Base

Copia este esqueleto para comenzar cualquier pagina con Bulma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mi Aplicacion</title>
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@1.0.2/css/bulma.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

<nav class="navbar is-dark">
  <div class="navbar-brand">
    <a class="navbar-item">Mi Aplicacion</a>
  </div>
</nav>

<section class="section">
  <div class="container">
    <h1 class="title">Bienvenido</h1>
    <h2 class="subtitle">Aplicacion Web con Bulma + MariaDB</h2>

    <div class="columns">
      <div class="column">
        <div class="card">
```

```
<div class="card-content">
  <p class="title is-5">Tarjeta 1</p>
  <p>Contenido de ejemplo.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="column">
  <div class="card">
    <div class="card-content">
      <p class="title is-5">Tarjeta 2</p>
      <p>Otro contenido.</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

<div id="lista"></div>
</div>
</section>

<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```

5. Conexión con MariaDB en PHP

conexion.php

```
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";          // tu contraseña de MariaDB
$db   = "mi_base";    // nombre de tu base de datos

$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db);

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

api.php — Retorna datos en formato JSON

```
<?php
include "conexion.php";

$sql = "SELECT * FROM usuarios";
$resultado = $conn->query($sql);

$data = [];
while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
    $data[] = $fila;
}
```

```
header("Content-Type: application/json");
echo json_encode($data);
?>
```

6. Consumir la API desde el Frontend

En tu archivo `js/app.js`, usa `fetch()` para llamar a la API PHP y renderiza los datos usando clases Bulma:

```
fetch('php/api.php')
  .then(response => response.json())
  .then(data => {
    const contenedor = document.querySelector('#lista');
    data.forEach(usuario => {
      contenedor.innerHTML += `
        <div class="notification is-info is-light">
          <strong>${usuario.nombre}</strong> - ${usuario.email}
        </div>`;
    });
  })
  .catch(error => console.error('Error:', error));
```

7. Clases Bulma Esenciales

Clase CSS (Layout)	Descripción
<code>columns</code>	Contenedor de columnas responsivas
<code>column</code>	Columna individual (se distribuye automáticamente)
<code>section</code>	Bloque con padding vertical generoso
<code>container</code>	Centra el contenido con ancho máximo
<code>hero</code>	Banner/cabecera de página
<code>hero-body</code>	Contenido interno del hero
<code>level</code>	Alineación horizontal flexible
<code>level-item</code>	Elemento dentro de un level

Clase CSS (Componentes)	Descripción
<code>navbar / navbar-item</code>	Barra de navegación responsive
<code>card / card-content</code>	Tarjeta con sombra y contenido
<code>button is-primary</code>	Botón con color primario
<code>input / select / textarea</code>	Campos de formulario estilizados
<code>table is-striped</code>	Tabla con filas alternadas

modal / modal-content	Ventana emergente/dialogo
notification	Caja de mensaje con color
tag	Etiqueta pequena de estado

Modificadores de color

Modificador	Uso recomendado
is-primary	Turquesa — acción principal
is-info	Azul — información
is-success	Verde — éxito / confirmación
is-warning	Amarillo — advertencia
is-danger	Rojo — error / eliminación
is-dark	Gris oscuro — elementos neutros
is-light	Variante clara de cualquier color
is-link	Azul oscuro — enlaces

8. Formulario de Ejemplo con Bulma

Formulario de registro listo para conectar con PHP + MariaDB:

```
<div class="box">
  <h2 class="title is-5">Registro de Usuario</h2>

  <div class="field">
    <label class="label">Nombre</label>
    <div class="control">
      <input class="input" type="text" id="nombre" placeholder="Tu nombre">
    </div>
  </div>

  <div class="field">
    <label class="label">Correo electronico</label>
    <div class="control">
      <input class="input" type="email" id="email"
placeholder="correo@ejemplo.com">
    </div>
  </div>

  <div class="field">
    <label class="label">Perfil</label>
    <div class="control">
      <div class="select is-fullwidth">
        <select id="perfil">
          <option>Alumno</option>
          <option>Docente</option>
          <option>Administrador</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>

<div class="field">
  <div class="control">
    <button class="button is-success" onclick="guardar()">
      Guardar
    </button>
  </div>
</div>
</div>
```

9. Referencia Rapida

Documentacion oficial completa con todos los componentes: <https://bulma.io/documentation>

Pasos para levantar el entorno en Windows 11:

- Instalar XAMPP (incluye Apache y PHP)
- Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP
- Abrir phpMyAdmin y crear la base de datos del proyecto
- Copiar el proyecto en C:\xampp\htdocs\mi-proyecto
- Abrir el navegador en <http://localhost/mi-proyecto>

Herramientas recomendadas:

- Editor: Visual Studio Code con extension Prettier
- Navegador: Google Chrome (DevTools con responsive design)
- BD: phpMyAdmin (incluido en XAMPP) o DBeaver
- Test API: Postman o Thunder Client (extension VSCode)